Maths Elites

Préparation Terminale SM vers l'excellence — mathselites.com

Année scolaire 2026 / 2027

SÉRIE D'EXERCICES — CORRIGÉ

Suites numériques

Limites, suites adjacentes, suites récurrentes et implicites

Corrigés détaillés des 12 exercices et des 4 problèmes

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

Corrigés des exercices et des problèmes

Correction — Exercice 1 — Une suite homographique

1. Récurrence : $u_0 = 0 \geq 0$; si $u_n \geq 0$, alors $u_n + 4 > 0$ et $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+4} > 0$. Le dénominateur ne s'annule donc jamais.

2. $x = \frac{3x+2}{x+4} \iff x^2 + 4x = 3x + 2 \iff x^2 + x - 2 = 0 \iff x \in \{1, -2\}$.

3. $u_{n+1} - 1 = \dfrac{2(u_n - 1)}{u_n + 4}$ et $u_{n+1} + 2 = \dfrac{5(u_n + 2)}{u_n + 4}$, d'où $v_{n+1} = \frac{2}{5} v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$, avec $v_0 = -\frac{1}{2}$.

4. $v_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$. De $v_n(u_n + 2) = u_n - 1$ on tire $u_n = \dfrac{1 + 2v_n}{1 - v_n}$ (car $v_n \neq 1$). Comme $v_n \to 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

Correction — Exercice 2 — Arithmético-géométrique et sommes

1. $\alpha = \frac{1}{3}\alpha + 4 \iff \alpha = 6$; alors $u_{n+1} - 6 = \frac{1}{3}(u_n - 6)$.

2. $u_n - 6 = \left(\frac{1}{3}\right)^n (2 - 6)$, donc $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 6$.

3. $S_n = 6(n+1) - 4 \cdot \dfrac{1 - (1/3)^{n+1}}{1 - 1/3} = 6(n+1) - 6 + 6\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = 6n + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$. Ainsi $\dfrac{S_n}{n} = 6 + \dfrac{2}{n\,3^n} \to 6$.

Correction — Exercice 3 — Calculs de limites

1. $a_n = \dfrac{1 - (-2/3)^n}{1 + (-2/3)^n} \to 1$ car $\left|-\frac{2}{3}\right| < 1$.

2. $b_n = \dfrac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \dfrac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \to \dfrac{1}{2}$.

3. $c_n = \dfrac{n(n+1)}{2n^2} \to \dfrac{1}{2}$.

4. $d_n = \mathrm{e}^{n\ln(1-\frac{2}{n+1})}$; avec $h = -\frac{2}{n+1} \to 0$, $n\ln(1+h) = nh \cdot \frac{\ln(1+h)}{h}$ et $nh = -\frac{2n}{n+1} \to -2$. Donc $d_n \to \mathrm{e}^{-2}$.

5. $e_n = \dfrac{1+(-1)^n/n}{1-(-1)^n/n} \to 1$ (car $\frac{(-1)^n}{n} \to 0$).

6. Chaque terme est entre $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ et $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$: $\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le f_n \le \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$, et les deux bornes tendent vers 1 : $f_n \to 1$.

7. $kx - 1 < E(kx) \le kx$; en sommant : $x\frac{n(n+1)}{2} - n < \sum E(kx) \le x\frac{n(n+1)}{2}$. En divisant par n^2, gendarmes : $g_n \to \dfrac{x}{2}$.

8. $h_n = \dfrac{n^3}{3^n} + \left(\dfrac{2}{3}\right)^n \to 0 + 0 = 0$ (croissances comparées).

Correction — Exercice 4 — La suite $u_{n+1} = \sin u_n$

1. $\varphi(x) = x - \sin x$ vérifie $\varphi'(x) = 1 - \cos x \ge 0$, ne s'annulant qu'en des points isolés : φ est strictement croissante, et $\varphi(0) = 0$, donc $\varphi(x) > 0$ pour $x > 0$.
2. $u_0 = 1 \in]0,1]$; si $0 < u_n \le 1$, alors $u_n \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $0 < \sin u_n < u_n \le 1$.
3. D'après 1, $u_{n+1} = \sin u_n < u_n$: strictement décroissante ; minorée par 0, elle converge vers $\ell \in [0,1]$.
4. sin est continue en ℓ, donc $\sin \ell = \ell$, i.e. $\varphi(\ell) = 0$; par stricte croissance de φ, $\ell = 0$.

Correction — Exercice 5 — Discussion selon le premier terme

1. $f(x) - x = \frac{x^2-4x+4}{4} = \frac{(x-2)^2}{4} \ge 0$, donc $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \ge 0$: (u_n) est croissante pour tout a.
2. $f(2) = 2$: par récurrence $u_n = 2$ pour tout n.
3. f est croissante sur $[0,+\infty[$, $f(0) = 1$ et $f(2) = 2$, donc $f([0,2]) = [1,2] \subset [0,2]$. Ainsi $u_n \in [0,2]$: la suite, croissante et majorée par 2, converge vers $\ell \in [a,2]$; f continue donne $f(\ell) = \ell$, soit $(\ell-2)^2 = 0$: $\ell = 2$.
4. (u_n) est croissante. Si elle convergeait, sa limite ℓ vérifierait $\ell \ge a > 2$ et $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = 2$: absurde. Croissante et non convergente, elle n'est pas majorée, donc $u_n \to +\infty$.

Correction — Exercice 6 — Radicaux emboîtés

Notons $f(x) = \sqrt{a+x}$, croissante sur $[0,+\infty[$.
1. $u_2 = \sqrt{a+\sqrt{a}} \ge \sqrt{a} = u_1$; si $u_n \le u_{n+1}$, alors $f(u_n) \le f(u_{n+1})$, i.e. $u_{n+1} \le u_{n+2}$.
2. $u_1 = \sqrt{a} \le a+1$ (car $a+1-\sqrt{a} = (\sqrt{a}-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$). Si $u_n \le a+1$, alors $u_{n+1} \le \sqrt{2a+1} \le a+1$ car $(a+1)^2 - (2a+1) = a^2 \ge 0$.
3. Croissante et majorée : $u_n \to \ell \ge \sqrt{a} > 0$; par continuité de f, $\ell = \sqrt{a+\ell}$, d'où $\ell^2 - \ell - a = 0$ et, ℓ étant positive, $\boxed{\ell = \dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}}$. Pour $a = 2$: $\ell = 2$; pour $a = 6$: $\ell = 3$.

Correction — Exercice 7 — Archimède et le nombre θ

Posons $x_n = \frac{\theta}{2^n} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, de sorte que $x_n = 2x_{n+1}$.
1. $u_n = 2^n \sin(2x_{n+1}) = 2^{n+1} \sin x_{n+1} \cos x_{n+1} = u_{n+1} \cos x_{n+1}$, donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{\cos x_{n+1}} > 1$; les termes étant positifs, (u_n) est croissante.
2. Avec $t = \tan x_{n+1} \in]0,1[$: $v_n = 2^n \frac{2t}{1-t^2} = \frac{v_{n+1}}{1-t^2} > v_{n+1}$.
3. $u_n = \theta \dfrac{\sin x_n}{x_n} \to \theta$ et $v_n = \theta \dfrac{\tan x_n}{x_n} \to \theta$ (limites usuelles, $x_n \to 0$). Donc $v_n - u_n \to 0$:

© 2026 — Tous droits réservés

suites adjacentes de limite θ.
4. Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$ et $N = 3 \cdot 2^n$: $3u_n = N \sin \frac{\pi}{N}$ et $3v_n = N \tan \frac{\pi}{N}$ sont les demi-périmètres des polygones réguliers à N côtés *inscrit* et *circonscrit* au cercle unité : c'est la méthode d'Archimède pour encadrer π.

Correction — Exercice 8 — Encadrement de $\sum 1/k^2$

1. $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$; $T_{n+1} - T_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$; $T_n - S_n = \frac{1}{n} \to 0$. Elles sont adjacentes.
2. $S_{10} \le \zeta \le T_{10}$, soit $1{,}549 \le \zeta \le 1{,}650$. Par ailleurs $1 < S_2 \le \zeta \le T_1 = 2$. (Euler a montré que $\zeta = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$.)

Correction — Exercice 9 — Moyennes harmonique et arithmétique

1. Récurrence : si $0 < u_n \le v_n$, alors $u_{n+1} > 0$, $v_{n+1} > 0$ et $v_{n+1} - u_{n+1} = \dfrac{(u_n+v_n)^2 - 4u_nv_n}{2(u_n+v_n)} = \dfrac{(v_n-u_n)^2}{2(u_n+v_n)} \ge 0$.
2. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{u_n(v_n-u_n)}{u_n+v_n} \ge 0$ et $v_{n+1} - v_n = \dfrac{u_n - v_n}{2} \le 0$.
3. D'après 1, $v_{n+1} - u_{n+1} = \dfrac{v_n-u_n}{2} \cdot \dfrac{v_n-u_n}{u_n+v_n} \le \dfrac{v_n-u_n}{2}$ car $0 \le v_n - u_n \le u_n + v_n$. Par récurrence $0 \le v_n - u_n \le \frac{b-a}{2^n} \to 0$: les suites sont adjacentes.
4. $u_{n+1}v_{n+1} = \dfrac{2u_nv_n}{u_n+v_n} \cdot \dfrac{u_n+v_n}{2} = u_nv_n$, donc $u_nv_n = ab$ pour tout n. En passant à la limite : $\ell^2 = ab$ et $\ell > 0$, donc $\boxed{\ell = \sqrt{ab}}$.

Correction — Exercice 10 — Une contraction

1. f est décroissante sur $[1,2]$, $f(1) = 2$, $f(2) = \frac{5}{3}$: $f(I) = [\frac{5}{3}, 2] \subset I$. Dans I : $x = 1 + \frac{2}{1+x} \iff x^2 = 3 \iff x = \sqrt{3}$.
2. $f'(x) = -\dfrac{2}{(1+x)^2}$, et pour $x \ge 1$: $|f'(x)| \le \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
3. Par l'I.A.F., $\left|u_{n+1} - \sqrt{3}\right| = \left|f(u_n) - f(\sqrt{3})\right| \le \frac{1}{2}\left|u_n - \sqrt{3}\right|$, puis par récurrence $\left|u_n - \sqrt{3}\right| \le \left(\frac{1}{2}\right)^n (\sqrt{3} - 1) \to 0$: $u_n \to \sqrt{3}$.
4. Il suffit que $(\sqrt{3}-1)\,2^{-n} \le 10^{-6}$, i.e. $2^n \ge 732\,051$: $n \ge 20$ ($2^{19} = 524\,288$ ne suffit pas, $2^{20} = 1\,048\,576$ convient).

Correction — Exercice 11 — Une suite implicite

1. g_n est continue, strictement croissante sur $[0, +\infty[$, $g_n(0) = -1 < 0$, $g_n(1) = n - 1 \ge 0$: unique solution $u_n \in]0, 1]$ (théorème de la bijection). De plus $g_n(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1-(1/2)^n}{1/2} - 1 = -\frac{1}{2^n} < 0$, donc $u_n > \frac{1}{2}$.
2. $g_{n+1}(u_n) = g_n(u_n) + u_n^{n+1} = u_n^{n+1} > 0 = g_{n+1}(u_{n+1})$ et g_{n+1} est strictement croissante : $u_{n+1} < u_n$. Décroissante et minorée par $\frac{1}{2}$: (u_n) converge.
3. Pour $n \ge 2$, $u_n < 1$ et $\sum_{k=1}^{n} u_n^k = u_n \dfrac{1-u_n^n}{1-u_n} = 1$, d'où $u_n - u_n^{n+1} = 1 - u_n$, soit $2u_n - 1 = u_n^{n+1}$.
Comme (u_n) décroît, $u_n \le u_2$, racine positive de $x^2 + x - 1$: $u_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$.
4. $0 \le 2u_n - 1 = u_n^{n+1} \le u_2^{n+1} \to 0$; donc $2u_n - 1 \to 0$ et $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{1}{2}}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Exercice 12 — Critère de Leibniz

1. $v_{n+1}-v_n = S_{2n+2}-S_{2n} = a_{2n+2}-a_{2n+1} \le 0$ et $w_{n+1}-w_n = -a_{2n+3}+a_{2n+2} \ge 0$ ((a_n) décroissante).
2. $v_n - w_n = a_{2n+1} \to 0$: adjacentes, de même limite L. Les suites extraites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) ayant la même limite, (S_n) converge vers L.
3. $a_k = \frac{1}{k+1}$ est décroissante de limite 0. On a $w_1 \le L \le v_1$, c'est-à-dire $S_3 = \frac{7}{12} \le L \le S_2 = \frac{5}{6}$. (On montrera en calcul intégral que $L = \ln 2 \approx 0{,}693$.)

Correction — Problème 1 — Irrationalité de e

1. $u_{n+1}-u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$; et (cours) $v_{n+1}-v_n = \dfrac{-1}{n(n+1)\,(n+1)!} < 0$.
2. $v_n - u_n = \frac{1}{n\cdot n!} \to 0$: les suites sont adjacentes.
3. Pour tout n : $u_n < u_{n+1} \le \mathrm{e} \le v_{n+1} < v_n$ (stricte monotonie). Pour $n=7$, $v_7-u_7 = \frac{1}{7\cdot 7!} < 3\cdot 10^{-5}$ et $2{,}71825 < u_7 < \mathrm{e} < v_7 < 2{,}71829$: $\mathrm{e} \approx 2{,}7183$.
4.(a) $q\cdot q!\,u_q = q\sum_{k=0}^{q}\frac{q!}{k!}$ et $\frac{q!}{k!} \in \mathbb{N}$ pour $k \le q$: $N \in \mathbb{N}$. Et $q\cdot q!\,v_q = N + q\cdot q!\cdot\frac{1}{q\cdot q!} = N+1$.
(b) En multipliant $u_q < \mathrm{e} < v_q$ par $q\cdot q! > 0$: $N < q\cdot q!\cdot\frac{p}{q} = p\cdot q! < N+1$. L'entier $p\cdot q!$ serait strictement compris entre deux entiers consécutifs : absurde. Donc $\boxed{\mathrm{e} \notin \mathbb{Q}}$.

Correction — Problème 2 — Dynamique de $u_{n+1} = \frac{u_n^3+1}{3}$

A.1. $f(x)-x = \frac{x^3+1-3x}{3} = \frac{1}{3}g(x)$. $g'(x) = 3(x^2-1)$: g croît sur $]-\infty,-1]$, décroît sur $[-1,1]$, croît sur $[1,+\infty[$. Or $g(-2)=-1$, $g(-1)=3$, $g(0)=1$, $g(1)=-1$, $g(2)=3$: par le théorème de la bijection sur chacun des trois intervalles de monotonie, g s'annule exactement une fois dans $]-2,-1[$, $]0,1[$ (car $g(0)>0>g(1)$) et $]1,2[$, et nulle part ailleurs.
A.2. $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, donc $g(2\cos\theta) = 8\cos^3\theta - 6\cos\theta + 1 = 2\cos 3\theta + 1$. Ainsi $g(2\cos\theta) = 0 \iff \cos 3\theta = -\frac{1}{2}$, vérifié par $\theta \in \left\{\frac{2\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right\}$. Les réels $2\cos\frac{8\pi}{9} \approx -1{,}879$, $2\cos\frac{4\pi}{9} \approx 0{,}347$, $2\cos\frac{2\pi}{9} \approx 1{,}532$ sont distincts : ce sont α, β, γ.
A.3. $f(x)-x < 0$ sur $]-\infty,\alpha[\cup]\beta,\gamma[$; > 0 sur $]\alpha,\beta[\cup]\gamma,+\infty[$; nul en α,β,γ.
B.4. $f'(x) = x^2 \ge 0$ (nul seulement en 0) : f strictement croissante. Donc $f([\alpha,\beta]) = [f(\alpha), f(\beta)] = [\alpha,\beta]$; de même pour $[\beta,\gamma]$.
B.5. u_0 point fixe $\Rightarrow$ (u_n) constante.
B.6. Si $u_0 \in]\alpha,\beta[$: par stabilité (et injectivité de f) $u_n \in]\alpha,\beta[$, où $f(x) > x$, donc $u_{n+1} > u_n$. Croissante, majorée par β : converge vers $\ell \in]\alpha,\beta]$, point fixe (f continue), donc $\ell = \beta$. Si $u_0 \in]\beta,\gamma[$: de même $u_n \in]\beta,\gamma[$, $f(x) < x$, suite décroissante minorée par β, de limite un point fixe de $[\beta,\gamma[$: β.
B.7. Si $u_0 > \gamma$: $f(]\gamma,+\infty[) \subset]\gamma,+\infty[$ et $f(x) > x$: (u_n) croissante. Si elle convergeait, ce serait vers un point fixe $\ge u_0 > \gamma$: il n'y en a pas. Donc non majorée et $u_n \to +\infty$. Symétriquement, si $u_0 < \alpha$, (u_n) est décroissante, non minorée, $u_n \to -\infty$.
C.8. f croissante : $f(I) = [f(0), f(\frac{2}{3})] = [\frac{1}{3}, \frac{35}{81}] \subset I$. Et $|f'(x)| = x^2 \le \frac{4}{9}$ sur I.
C.9. $\beta \in I$; l'I.A.F. donne $|u_{n+1}-\beta| \le \frac{4}{9}|u_n-\beta|$, donc $|u_n-\beta| \le \left(\frac{4}{9}\right)^n|u_0-\beta| \le \frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^n$. $\frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^8 \approx 1{,}01\cdot 10^{-3}$ et $\frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^9 \approx 4{,}5\cdot 10^{-4}$: 9 itérations suffisent.

Correction — Problème 3 — L'équation $x + \ln x = n$

1. f est continue, strictement croissante ($f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$) sur $]0,+\infty[$, $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$. D'où un unique u_n tel que $f(u_n) = n$. Comme $f(1) = 1$, $u_1 = 1$.
2. $f(u_{n+1}) = n+1 > n = f(u_n)$ et f strictement croissante : $u_{n+1} > u_n$.
3. Pour $n \ge 1$: $f(n) = n + \ln n \ge n = f(u_n)$, donc $u_n \le n$. Et $n - \ln n > 0$ avec $f(n-\ln n) = n - \ln n + \ln(n-\ln n) \le n - \ln n + \ln n = n = f(u_n)$, donc $n - \ln n \le u_n$.

© 2026 — Tous droits réservés

4. $u_n \geq n - \ln n = n(1 - \frac{\ln n}{n}) \to +\infty$: $u_n \to +\infty$. Et $1 - \frac{\ln n}{n} \leq \frac{u_n}{n} \leq 1$: gendarmes, $\frac{u_n}{n} \to 1$.
5. $u_n = n - \ln u_n$, donc $u_n - n + \ln n = \ln n - \ln u_n = -\ln \frac{u_n}{n} \to -\ln 1 = 0$ (ln continue en 1). Interprétation : $u_n = n - \ln n + \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \to 0$; le terme $n - \ln n$ est une approximation de u_n dont l'*erreur* tend vers 0 (un « développement asymptotique »).

Correction — Problème 4 — Moyenne arithmético-géométrique

1. $\frac{x+y}{2} - \sqrt{xy} = \frac{1}{2}(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$, nul ssi $x = y$.
2. Par récurrence $u_n > 0$, $v_n > 0$; pour $n \geq 1$, $u_n \leq v_n$ par 1. (vrai aussi en $n = 0$). Alors $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \geq \sqrt{u_n^2} = u_n$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \leq v_n$.
3. $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{2}(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})^2$, et $(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})^2 \leq (\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})(\sqrt{v_n} + \sqrt{u_n}) = v_n - u_n$.
4. Par récurrence $0 \leq v_n - u_n \leq \frac{b-a}{2^n} \to 0$: avec 2., les suites sont adjacentes.
5. Fait en 4. Si l'on remplace (a, b) par $(\lambda a, \lambda b)$, une récurrence immédiate montre que les suites obtenues sont (λu_n) et (λv_n), de limite $\lambda M(a, b)$. *Remarque :* la convergence est en réalité *quadratique* (le nombre de décimales exactes double à chaque étape) ; Gauss a relié $M(1, \sqrt{2})$ à la longueur de la lemniscate.

© 2026 — Tous droits réservés